1) IP 地址：计算机主机名.本地名.组名.最高层域名

2) TCP：面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
UDP：无连接、缺乏可靠性、提供了应用程序之间要发送数据的数据报、存在一些丢失、错误或重复的数据包。

如果是传输文件，用 TCP；如果是视频/语音聊天，用 UDP。

3) Socket：使用了 TCP 协议。服务器与客户端建立连接后，用 Socket，而非 ServerSocket 进行传输。

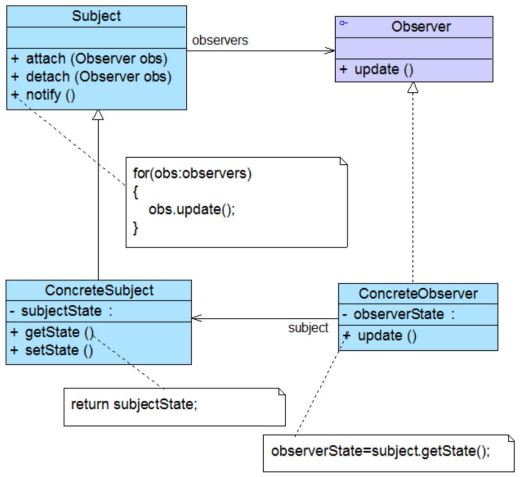
4) URL 地址通常由 4 部分组成：协议名、主机名、途径文件、端口号。URL 包含了域名。

5) URL 与 Socket 通信的区别：
1.Socket 主动等待客户端请求；URL 被动等待客户端请求。
2.Socket 可同时与多个客户端进行通信； URL 只能与一个客户进行通信。

6) 观察者模式（对象行为型模式）
定义：对象间的一种一对多依赖关系，使得每当一个对象（观察目标）状态发生改变时，其相关依赖对象（观察者）皆得到通知并被自动更新。
类图：

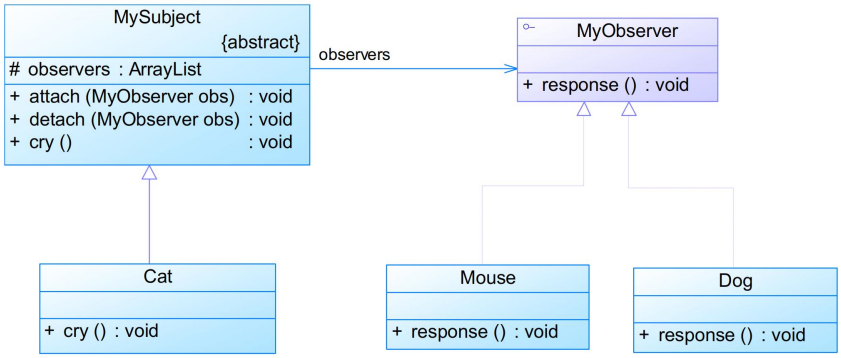
观察者模式包含如下角色：

- **抽象目标**：把所有对观察者对象的引用保存在一个集合中，每个抽象目标都可以有任意数量的观察者。抽象目标提供一个接口，可以增加和删除观察者角色。一般用一个抽象类和接口来实现。
- **抽象观察者**：为所有具体的观察者定义一个接口，在得到目标的通知时更新自己。
- **具体目标**：在具体主题内部状态改变时，给所有登记过的观察者发出通知。具体主题角色通常用一个子类实现。
- **具体观察者**：该角色实现抽象观察者角色所要求的更新接口，以便使本身的状态与主题的状态相协调。通常用一个子类实现。



猫、狗与老鼠的实例说明：
假设猫是老鼠和狗的观察目标，老鼠和狗是观察者，猫叫老鼠跑，狗也跟着叫，使用观

察者模式描述该过程。



观察者模式优点：

- 可以实现表示层和数据逻辑层的分离
- 在观察目标和观察者之间建立一个抽象的耦合
- 支持广播通信，简化了一对多系统设计的难度
- 符合开闭原则，增加新的具体观察者无须修改原有系统代码，在具体观察者与观察目标之间不存在关联关系的情况下，增加新的观察目标也很方便

观察者模式缺点：

- 将所有的观察者都通知到会花费很多时间
- 如果存在循环依赖时可能导致系统崩溃
- 没有相应的机制让观察者知道所观察的目标对象是怎么发生变化的，而只是知道观察目标发生了变化